

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

PROBABILIDAD · EJERCICIOS PROPUESTOS

Unidad 1 · Asignatura E8102 — Exploración de datos

Docentes: Esp. Mariano Morettini y Dr. Lautaro Di Bártolo

Asignatura: E8102 — Exploración de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

1. CÓMO USAR ESTA GUÍA

Son siete ejercicios sobre la unidad 1. Cubren los tres enfoques de la probabilidad, la relación entre dos eventos y las cuatro probabilidades de la sección 7 del apunte: marginal, condicional, compuesta y total.

No se entregan y no se corrigen. Las soluciones están en la sección 3, con la cuenta completa y no solo el resultado.

Resóvelos con el apunte al lado. Tres cosas ayudan más que cualquier fórmula:

- Escribí primero el espacio muestral: cuántos casos hay en total.
- Traducí el enunciado a una de las cuatro probabilidades antes de escribir ninguna cuenta. La sección 7.9 del apunte tiene la tabla que hace esa traducción.
- Cuando la condición aparece con las palabras **dado que**, **sabiendo que**, **si resulta** o **entre los que**, cambia el denominador.

El error más frecuente de la unidad es confundir $P(A|B)$ con $P(B|A)$. Los dos tienen el mismo numerador y distinto denominador. Antes de dividir, preguntate cuál es el total que la condición dejó en pie.

2. LOS EJERCICIOS

2.1 Ejercicio 1 — Los títulos de una empresa

En una empresa trabajan 50 personas. Del total, 15 son administrativos y 40 tienen título universitario. De los administrativos, 3 no tienen título universitario. Se pide:

- **a.** Grafique la situación en un diagrama de Venn.
- **b.** Calcule la probabilidad de que, si se selecciona al azar a un empleado y resulta tener título universitario, **no** sea administrativo.
- **c.** Justifique si "ser administrativo" y "tener título universitario" son eventos dependientes o independientes.

2.2 Ejercicio 2 — La semana en Río de Janeiro

Una familia planea un viaje a Río de Janeiro en el mes de octubre. Por las averiguaciones que hizo, en ese mes históricamente llueve el 30% de los días. Suponga que la lluvia de un día no cambia la probabilidad de lluvia de los demás días. Se pide:

- **a.** Si viajan una semana, calcule la probabilidad de que no llueva ningún día.
- **b.** Justifique qué enfoque de probabilidad se está usando.

2.3 Ejercicio 3 — El mazo incompleto

De un mazo de cartas españolas se perdieron algunas. Las 34 que quedan se reparten así:

	Espadas	Bastos	Oros	Copas	Total
Pares	4	5	3	4	16
Impares	5	5	4	4	18
Total	9	10	7	8	34

La paridad es la del número de la carta, y la sota, el caballo y el rey valen 10, 11 y 12.

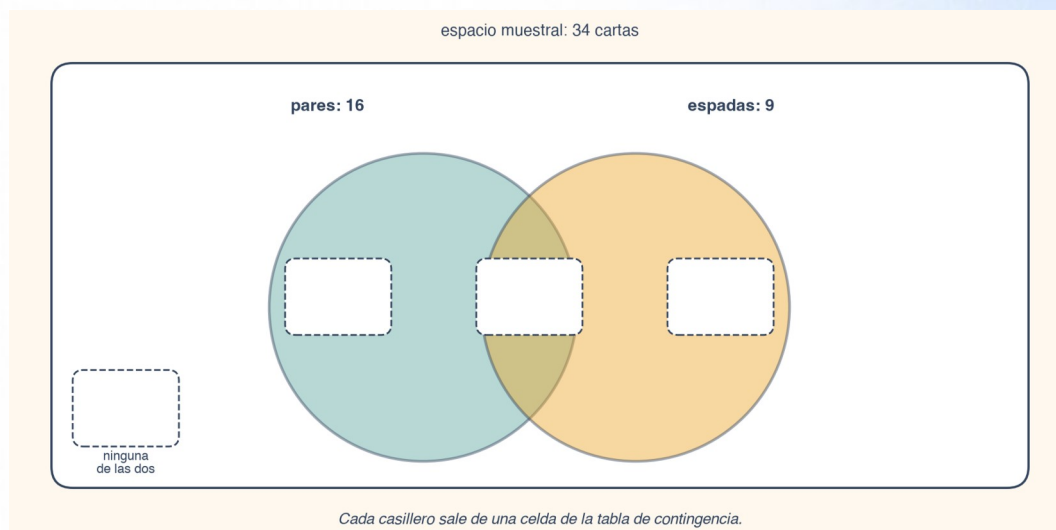


Figura 1. El diagrama que pide completar el punto a. Cada casillero sale de una celda de la tabla.

Se pide:

- **a.** Complete el diagrama de Venn de arriba con los datos de la tabla de contingencia, para los eventos "la carta es par" y "la carta es de espadas".
- **b.** Si se selecciona una carta al azar y resulta ser par, calcule la probabilidad de que sea de espadas o de copas.
- **c.** Calcule la probabilidad de que una carta elegida al azar sea par y de oros. Obtenga ese mismo valor de dos maneras: leyendo la celda de la tabla, y con la regla de la probabilidad compuesta. Verifique que los dos caminos dan el mismo resultado.
- **d.** Justifique si los eventos "la carta es par" y "la carta es de espadas" son concomitantes o mutuamente excluyentes. Indique cómo se verifica eso en la tabla de contingencia y en el diagrama de Venn.

2.4 Ejercicio 4 — El viaje prometido

Un contador recibe en su estudio a un potencial cliente y le pasa un presupuesto de honorarios mensuales. Considera que hay un 20% de probabilidad de que ese cliente lo acepte. A la semana siguiente recibe a un segundo potencial cliente, y en ese caso considera que la probabilidad de que acepte es del 40%. Las dos decisiones son independientes: lo que resuelva uno no afecta lo que resuelva el otro.

Entusiasmado, el contador le promete un viaje a su hija si ella aprueba todas las materias antes de diciembre. La hija cree que tiene un 60% de probabilidad de lograrlo, y esa probabilidad tampoco depende de lo que decidan los clientes.

El viaje se hace si pasan las dos cosas: la hija aprueba todas las materias, y al menos uno de los dos clientes acepta el presupuesto. Calcule la probabilidad de que el contador le regale el viaje a la hija.

2.5 Ejercicio 5 — El color de ojos

En un conjunto de personas se analizó el color de ojos del padre y el del hijo. Los cuatro casos posibles se reparten así:

	Porcentaje
Padre de ojos claros e hijo de ojos claros	15%
Padre de ojos claros e hijo de ojos oscuros	22%
Padre de ojos oscuros e hijo de ojos claros	34%
Padre de ojos oscuros e hijo de ojos oscuros	29%

Calcule la probabilidad de que el hijo tenga ojos claros, si el padre es de ojos claros.

2.6 Ejercicio 6 — Dos eventos independientes

Los eventos A y B son independientes. La probabilidad de que suceda A es 0,6 y la probabilidad de que suceda B es 0,3. Si se sabe que **no** sucedió A, ¿cuál es la probabilidad de que tampoco suceda B?

2.7 Ejercicio 7 — Las compras por internet

En una ciudad, el 51% de las personas son mujeres, el 18% compra habitualmente por internet y el 10% cumple con las dos condiciones. Calcule la probabilidad de que una persona elegida al azar resulte ser mujer, si no compra habitualmente por internet.

3. LAS SOLUCIONES

3.1 Ejercicio 1

a. De los 15 administrativos, 3 no tienen título, así que 12 sí lo tienen. Si 40 personas tienen título y 12 de ellas son administrativos, quedan 28 con título fuera del sector administrativo. Y los que no cumplen ninguna de las dos condiciones son $50 - 3 - 12 - 28 = 7$.

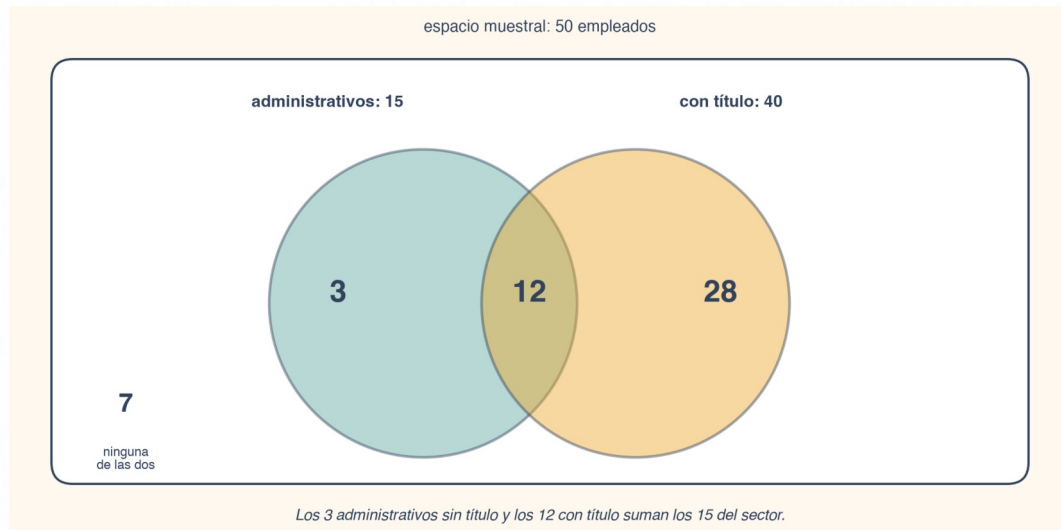


Figura 2. Las cuatro zonas suman 50, que es el espacio muestral.

b. Es una probabilidad condicional: la condición "tiene título" recorta el total de 50 a 40.

$$P(\text{no administrativo} \mid \text{título}) = 28 / 40 = 0,70 = 70\%$$

c. Son **independientes**. La condicional del punto anterior es igual a la marginal:

$$P(\text{no administrativo}) = 35 / 50 = 0,70$$

$$P(\text{no administrativo} \mid \text{título}) = 28 / 40 = 0,70$$

La comparación da lo mismo mirada al revés, que es la sección 7.4 del apunte:

$$P(\text{título}) = 40 / 50 = 0,80$$

$$P(\text{título} \mid \text{administrativo}) = 12 / 15 = 0,80$$

Saber que el empleado es administrativo no cambia la probabilidad de que tenga título.

3.2 Ejercicio 2

a. La probabilidad de que no llueva un día es $1 - 0,30 = 0,70$. Como los días son independientes, la compuesta es el producto de las siete marginales:

$$P(\text{ningún día de lluvia}) = 0,70^7 = 0,0824 = 8,24\%$$

b. Es el **enfoque empírico**. La probabilidad del 30% no sale de contar casos igualmente posibles ni de un juicio personal: sale de la frecuencia relativa con que llovió en octubre en los registros históricos, que es la repetición del experimento de la sección 3.2 del apunte.

3.3 Ejercicio 3

a. Las espadas pares son 4. Las pares que no son de espadas son $16 - 4 = 12$. Las espadas que no son pares son $9 - 4 = 5$. El resto es $34 - 12 - 4 - 5 = 13$.

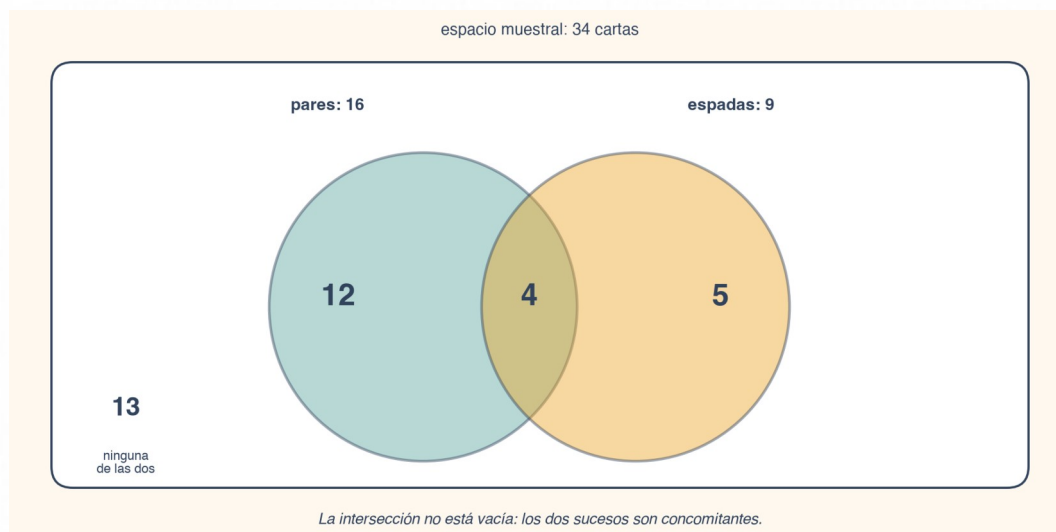


Figura 3. Las cuatro zonas suman 34, que es el total de cartas que quedaron.

b. La condición "es par" recorta el total a 16. Espadas y copas son mutuamente excluyentes entre sí, así que la total dentro de ese recorte es la suma:

$$P(\text{espadas o copas} \mid \text{par}) = (4 + 4) / 16 = 8 / 16 = 0,50 = 50\%$$

c. Es una probabilidad compuesta, o conjunta. Léida en la celda donde se cruzan la fila de pares y la columna de oros:

$$P(\text{par y oros}) = 3 / 34 = 0,0882 = 8,82\%$$

Con la regla de la probabilidad compuesta de la sección 7.5 del apunte:

$$P(\text{par y oros}) = P(\text{par}) \times P(\text{oros} \mid \text{par}) = 16/34 \times 3/16 = 3 / 34 = 0,0882 = 8,82\%$$

Los dos caminos dan el mismo valor, porque el 16 se simplifica. Esa simplificación es la regla: condicionar por "par" y después multiplicar por la probabilidad de "par" devuelve la celda original.

d. Son **concomitantes**, porque las dos condiciones pueden cumplirse a la vez.

- En la tabla de contingencia: la celda que cruza la fila Pares con la columna Espadas tiene un 4. Si fueran mutuamente excluyentes, esa celda tendría un 0.
- En el diagrama de Venn: los dos círculos se superponen y en la zona compartida hay 4 cartas. Si fueran mutuamente excluyentes, los círculos no se tocarían.

3.4 Ejercicio 4

Llamemos I y II a que cada cliente acepte, y A a que la hija apruebe todas las materias.

$$P(I) = 0,20 \quad P(II) = 0,40 \quad P(A) = 0,60$$

Primero, que acepte al menos uno de los dos. Es una total entre eventos concomitantes, así que hay que descontar la superposición, y como son independientes esa superposición es el producto:

$$P(I \text{ o } II) = 0,20 + 0,40 - 0,20 \times 0,40 = 0,60 - 0,08 = 0,52$$

Después, que además la hija apruebe. Las dos cosas son independientes, así que la compuesta es el producto:

$$P(A \text{ y } (I \text{ o } II)) = 0,60 \times 0,52 = 0,312 = 31,2\%$$

3.5 Ejercicio 5

Los cuatro porcentajes son probabilidades compuestas. Puestos en una tabla de contingencia, los márgenes salen solos:

Hijo \ Padre	Claros	Oscuros	Total
Claros	0,15	0,34	0,49
Oscuros	0,22	0,29	0,51
Total	0,37	0,63	1,00

La condición es el color de ojos del padre, así que el denominador es el margen de la columna:

$$P(\text{hijo claro} \mid \text{padre claro}) = 0,15 / 0,37 = 0,4054 = 40,54\%$$

Fijate cuál es el denominador. $P(\text{hijo claro} \mid \text{padre claro})$ es $0,15 / 0,37 = 40,54\%$ y $P(\text{padre claro} \mid \text{hijo claro})$ es $0,15 / 0,49 = 30,61\%$. El numerador es el mismo 0,15; lo que cambia es el margen contra el que se lo mide.

3.6 Ejercicio 6

Por independencia, saber que A no sucedió no cambia nada sobre B:

$$P(\text{no B} \mid \text{no A}) = P(\text{no B}) = 1 - 0,30 = 0,70 = 70\%$$

Si el resultado no se ve directo, la tabla lo muestra. Con independencia, cada celda es el producto de sus dos márgenes:

	A	no A	Total
B	0,18	0,12	0,30
no B	0,42	0,28	0,70
Total	0,60	0,40	1,00

$$P(\text{no B} \mid \text{no A}) = 0,28 / 0,40 = 0,70 = 70\%$$

La independencia se conserva en los complementos. Si A y B son independientes, también lo son A y "no B", "no A" y B, y "no A" y "no B". Por eso la condicional del ejercicio es igual a la marginal.

3.7 Ejercicio 7

Llamemos M a "es mujer" y C a "compra habitualmente por internet".

$$P(M) = 0,51 \quad P(C) = 0,18 \quad P(M \text{ y } C) = 0,10$$

La condición es "no compra por internet", así que el total pasa de 1 a $1 - 0,18 = 0,82$. Las mujeres que quedan dentro de ese recorte son las que no compran:

$$\begin{aligned} P(M \text{ y no } C) &= P(M) - P(M \text{ y } C) = 0,51 - 0,10 = 0,41 \\ P(M \mid \text{no } C) &= 0,41 / 0,82 = 0,50 = 50\% \end{aligned}$$

Acá M y C **no** son independientes: $P(M) = 0,51$ y $P(M \mid \text{no } C) = 0,50$ no coinciden. La diferencia es chica, pero existe, y es la que separa este ejercicio del anterior.